

EXERCICE 1

- Donner les cinq premiers multiples de 7.
- Compléter : 42 est un multiple de 6 car $42 = 6 \times \dots$
- Citer deux diviseurs de 30 autres que 1 et 30.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Cocher les cases correspondant aux critères de divisibilité vérifiés.

	par 2	par 3	par 5	par 9	par 10
270					
135					
1 044					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter chaque nombre par un chiffre pour qu'il soit divisible par 3. Donner, quand c'est possible, plusieurs réponses.

- 4 .. 7
- .. 21
- 58 ..
- 1 .. 05

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Donner la liste de tous les diviseurs de 24, puis celle de tous les diviseurs de 36. Quels sont les diviseurs communs à ces deux nombres ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Répondre par vrai ou faux, en justifiant.

- 4 551 est divisible par 3.
- Tout nombre divisible par 10 est divisible par 5.
- Tout nombre divisible par 3 est divisible par 9.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un fleuriste dispose de 48 roses et de 36 tulipes. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs.

- Peut-il faire 6 bouquets ? 8 bouquets ?
- Quel est le plus grand nombre de bouquets qu'il puisse composer ?
- Dans ce cas, que contient chaque bouquet ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un pâtissier a préparé 96 macarons.

- Peut-il les ranger dans des boîtes de 8 sans qu'il en reste ?
- Et dans des boîtes de 5 ?
- Citer trois tailles de boîtes possibles pour n'avoir aucun reste.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Le script ci-dessous utilise une variable appelée « nombre ».



- Quels nombres le lutin dit-il ?
- Quel est le dernier nombre annoncé ?
- Comment modifier le script pour afficher les multiples de 9 ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un nombre est dit *parfait* lorsqu'il est égal à la somme de tous ses diviseurs, lui-même exclu. Par exemple, $6 = 1 + 2 + 3$ est un nombre parfait.

- Vérifier que 28 est un nombre parfait.
- Le nombre 12 est-il parfait ?

★ Pour le plaisir